



## Práctica tres: Sistema Musculoesquelético

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Table of Contents

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Información general.....               | 1 |
| Datos de la simulación.....            | 1 |
| Respuesta del sistema.....             | 1 |
| Función: Respuestas a las señales..... | 2 |

### Información general



Nombre del alumno: Aaron Raul Rosas Montoya

Número de control: 23210716

Correo institucional: l23210716@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

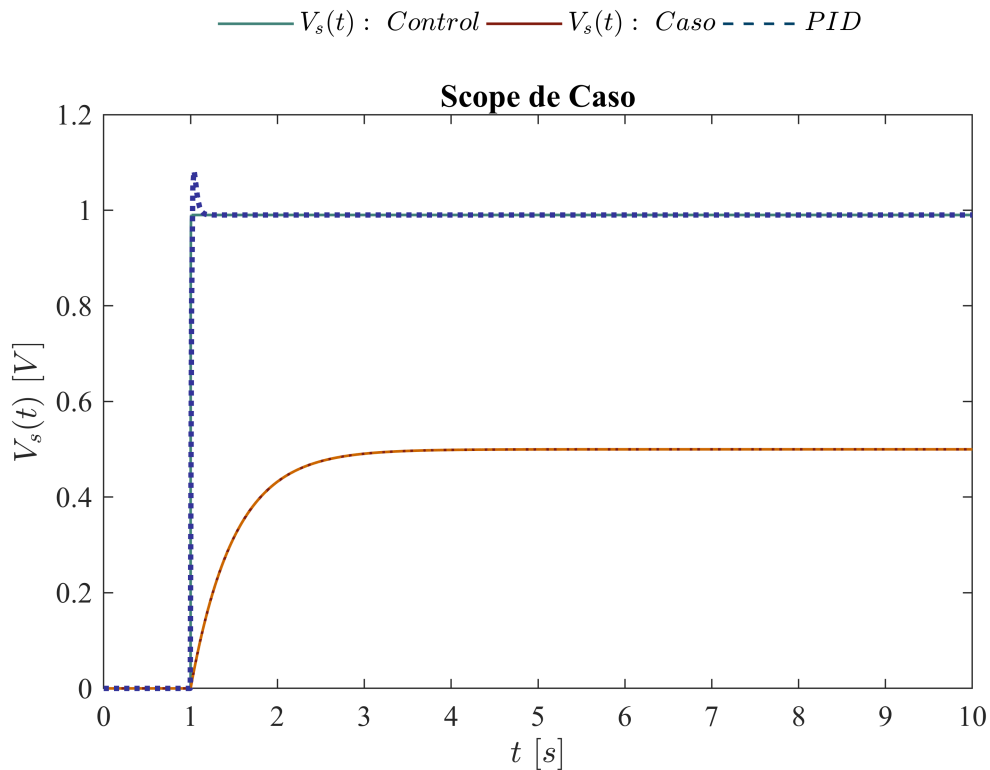
### Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
file = 'Sistema';
open_system(file);
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1E-3';
x = sim(file,parameters);
```

### Respuesta del sistema

```
% Llamar a la función de graficación
```

```
plotsignals(x.t, x.Ve, x.Control, x.Caso, x.PID1)
```



## Función: Respuestas a las señales

```
function plotsignals(t, Ve, Control, Caso, PID1)
set(gcf, 'Color', 'w')
set(gca, 'Units', 'centimeters', 'Position', [1, 1, 25, 20])

mycolors = [0.25, 0.51, 0.47;
            0.50, 0.10, 0.05;
            0.00, 0.25, 0.40;
            0.80, 0.40, 0.00;
            0.20, 0.20, 0.60];
colororder(mycolors)

% Gráfica 2: Scope de Caso
subplot(1, 1, 1);
box on; hold on;
P = plot(t, Control, '-', t, Caso, '-', t, Caso, '--', t, Caso, '-.', t, PID1, ':',
'LineWidth', 1);
set(P(5), 'LineWidth', 2)
L = legend('$V_s(t):\text{ Control}$', ...
'$V_s(t):\text{ Caso}$', ...
'$PID$');
set(L, 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 10, 'Location', 'NorthOutside', ...
'Box', 'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
```

```

xlabel('$t$ $[s]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
ylabel('$V_s(t)$ $[V]$', 'Interpreter', 'Latex', 'FontSize', 11)
xlim([0, 10]); xticks(0:1:10);
ylim([0, 1.2]); yticks(0:0.2:1.2);
T = title("Scope de Caso");
set(T, 'FontSize', 10);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 11)

exportgraphics(gcf, 'musculoesqueletico.pdf', 'ContentType', 'vector')
end

```